

Auteur: Eray Ayyildiz
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 5A nr. 6.6

vraag: $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx$

bereken de onbepaalde integraal: $\int \sin^2 x dx$

$$t = 3x \Rightarrow dt = 3dx \Rightarrow dx = \frac{dt}{3}$$

$$\Rightarrow \int 2^t \cdot \frac{dt}{3}$$

$$= \frac{2^t}{3 \ln(2)}$$

$$= \frac{8^x}{3 \ln(2)}$$

gebruik dit om de bepaalde integraal te berekenen $\Rightarrow \left[\frac{8^x}{3 \ln(2)} \right]_{-2}^2$

$$= \frac{1365}{64 \ln(2)}$$

References